

Desafio Técnico

Desenvolvedor(a) AI / Full Stack · Jr e Estágio

Um recorte real do que construímos: IA aplicada dentro de um app de verdade. Você vai construir o **TalkDoc**, onde a pessoa faz upload de um PDF e conversa com ele. Backend, frontend e IA trabalhando juntos.

ESFORÇO ESTIMADO

8 horas

PRAZO

30 horas após o
recebimento

ENTREGA

GitHub · colab. ygorbalves

01 O desafio · TalkDoc

Construa o **TalkDoc**: um app onde a pessoa **envia um PDF** e depois **faz perguntas sobre o conteúdo dele**, com respostas via **RAG** montado sobre o documento enviado. O foco é um app completo e com boa experiência: **backend, frontend e IA** juntos.

- 1 Upload do PDF.** Uma tela onde a pessoa envia um PDF. O backend recebe, extrai o texto e prepara o documento para consulta (chunking, embeddings, vector store). Mostre ao usuário que está processando.
- 2 Chat conversacional com RAG.** Depois do upload, a pessoa conversa sobre o PDF e recebe respostas **fundamentadas no documento**, citando o trecho ou a página. O chat deve manter memória da sessão, compreender perguntas de continuação e usar o histórico para sustentar uma conversa contextual, sem se limitar a perguntas isoladas. Pipeline completo: chunking, embeddings, retrieval top-k, montagem do prompt, memória da conversa e chamada ao LLM.
- 3 Interface com boa experiência.** Capriche na UX: upload com feedback de processando, um chat para conversar com o documento, histórico, estados de carregamento e erros claros.
- 4 Roda de primeira.** A partir de um clone limpo, `docker compose up` deve subir tudo. README com os passos e um exemplo de uso.
- 5 Chave de API.** Use a chave que enviamos junto com este desafio ou outra sua, de qualquer provedor (Groq ou Google Gemini têm plano gratuito).

Stack livre. Backend e frontend a sua escolha (escolhas comuns: **FastAPI** e **Next.js/React**). Use os frameworks de IA que preferir (**LangChain**, **Agno**, **LlamaIndex** ou qualquer outro) e o vector store da sua preferência (por exemplo pgvector, Qdrant, Chroma ou FAISS).

ENGENHARIA

Backend FastAPI, estrutura, tratamento do upload e de erros, Docker e qualidade de código.

PRODUTO / UX

Experiência de upload e de chat, clareza, estados de carregamento e mensagens de erro.

IA / RAG

Chunking, embeddings, retrieval, montagem do prompt e fundamentação das respostas no PDF.

02 Entrega e avaliação

- 1 **Repositório privado** no GitHub com o colaborador `ygorbalves`.
- 2 **README** com decisões de arquitetura e quais ferramentas de IA você usou (Claude, Copilot, Cursor...). Usar IA é encorajado.
- 3 **Responda com o link** do repositório quando terminar.

03 Como testar

Junto com este desafio enviamos um **PDF de exemplo** (o perfil da YAITEC) para você testar.

Bom trabalho!